

ROTA INOVA UEMG 2026 · DESAFIO AGR08 · EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PEÇAS

AgroParts

Saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo · Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

O PROBLEMA

A mesma peça tem vários códigos. Ninguém sabe se ela já está no estoque.

Código local	Descrição no cadastro
100234	ROL 6318 ZZ C3
A-77812	ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3
55901	ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É o mesmo rolamento? Uma folga ou vedação diferente muda a resposta. Foto e texto parecido não provam que é a mesma peça.

Exemplo ilustrativo, não é cadastro de cliente. A referência 6318ZZ C3 existe no CATMAT, item 311960.

POR QUE IMPORTA

Manutenção pesa muito, a janela é curta e o cadastro diverge do físico.

R\$ 1,249 bi

de capex de manutenção da São Martinho em 9 meses da safra 2025/26

195 → 250

usinas em operação no Centro-Sul entre a 1ª quinzena de abril e a 2ª de maio de 2026

16%

menos itens físicos que o sistema registrava, em auditoria de uma empresa de energia dos EUA

Fontes: São Martinho, Resultados 3T26 (09/02/2026) · UNICA (30/04 e 24/06/2026) · U.S. DOE OIG, DOE-OIG-24-30 (09/2024), setor elétrico. Números de cada fonte, não do setor inteiro.

Hoje a resposta depende de uma pessoa ou de um projeto longo.

- **Busca por texto no ERP** e pergunta ao almoxarife que “conhece o estoque”
- **Saneamento pontual:** Santa Catarina contratou a revisão de cerca de 49,7 mil itens, em até 12 meses
- **Módulos de governança do ERP**, como SAP MDG e IBM Maximo

O que falta: uma resposta em português, com a fonte do fabricante, que diga “não sei” quando a evidência não basta.

Fontes: Secretaria de Estado da Administração de SC · learning.sap.com · ibm.com/docs (Maximo, itens duplicados).

A SOLUÇÃO

A AgroParts lê o código, busca no catálogo e decide com regras.

Entrada

Código, descrição ou foto da etiqueta

Extração

Referência, fabricante, medidas

Candidatos

CATMAT e catálogo do fabricante licenciado

Regras

Contradição de atributo reprova

Mapa

Código original preservado, decisão registrada

Resolve

mesma referência, sem contradição

Revisa

candidato plausível, falta evidência: uma pessoa decide

Recusa

medida, folga ou vedação diferente

Parecido não é igual: o protótipo recusa e explica por quê.

✓ RESOLVE

nota de evidência 1 · não calibrada

- designação 6211ZZ lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6211; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 317388

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211ZZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6211-ZZ, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA CN

[Ver na API do CATMAT](#)

▶ Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 1

SAME_AS ✓ RESOLVE CATMAT 472510

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO, UMA CARREIRA DE ESFERA , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6211 ZZ

- mesma especificação com textos diferentes
- designação 6211, blindagem metálica nos dois lados, folga CN
- semelhança de texto 0,85 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

▶ Evidência

Parecidos, mas recusados (falsa semelhança) 7

SAME_AS ✗ RECUSA CATMAT 290385

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIAS FABRICANTE: 6211 ZC3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, FOLGA C3, COM A , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

- atributo diverge: proteção: blindagem metálica nos dois lados x blindagem metálica em um lado
- atributo diverge: folga radial CN x C3
- semelhança de texto 0,8 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

▶ Evidência

396 itens públicos do CATMAT traduzidos em lote, com **28** grupos de duplicidade

90/90 pares falsos do gabarito recusados

14/14 pares de mesma peça encontrados

0 substituições automáticas: sempre vão para uma pessoa

Gabarito v1 pequeno, dados públicos, sem cadastro de cliente. Os números mostram que o motor aplica as regras. Eles não provam valor para uma usina.

A AgroParts prefere recusar a errar.

- **Cada resposta diz o tipo de relação:** mesma peça, referência cruzada, substituição sob condição, compatível com o equipamento ou só parecida
- **Parecida nunca vira “mesma peça” sozinha**
- **Evidência em cada decisão:** fonte, trecho e regra usada
- **O ERP continua igual:** nada é apagado nem fundido
- **Dados de cada empresa isolados:** sem aprendizagem entre clientes
- **Erro menor que 1%** nas decisões automáticas, medido por família. Se não alcançar, a AgroParts automatiza menos

MERCADO

O mercado de dados de materiais existe. O espaço da AgroParts é o agro em português.

Quem	O que mostra
Verusen (EUA)	Harmoniza materiais entre ERPs e plantas. Publica caso com 29 plantas e mais de 3 mil materiais potencialmente duplicados.
SAP MDG, IBM Maximo	Governança e detecção de duplicidade dentro do ERP
Merit Data	Publica 100% de acurácia em 85% dos registros de autopeças: os outros 15% pedem revisão humana

AgroParts: material agroindustrial, português técnico, evidência de fabricante e recusa explícita.

Números publicados pelas próprias empresas (verusen.com, meritdata-tech.com), consultados em 25/08/2026. Não são validação da AgroParts.

Um piloto: uma planta, uma família de peça, de 10 a 50 itens reais.

O que medimos

- Precisão e cobertura por família e tipo de relação
- Tempo para localizar e revisar um item, antes e depois
- Recusas corretas e decisões revertidas

Modelo de receita (hipótese)

- Contrato B2B de resolução do cadastro, por planta ou por lote
- Preço validado no piloto
- Sem comissão sobre compra

O QUE PEDIMOS

Uma exportação autorizada do cadastro de uma família de peça e uma pessoa da manutenção ou do almoxarifado para revisar os resultados.

Com isso, a equipe entrega o relatório medido. Sem esse dado, a equipe não promete economia.

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos · SI UEMG Frutal

Pitch: deck, roteiro de 4 minutos e meio e versão de 60 segundos

Equipe	AgroParts · Camada inteligente de interoperabilidade para peças agroindustriais
Desafio	AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças
Integrantes	Allana Eduarda Braga Iquegami, Gabrielle Henrique Arruda Longo, Alberto Gabriel Rodrigues Bispo, Davi de Sousa Almeida, Myke Matos dos Santos
Curso	Sistemas de Informação · UEMG Frutal
Etapa	Pitch
Uso	Encontro de 09/10/2026 e apresentação presencial de 21/10/2026

As páginas anteriores trazem os 10 slides do deck. O arquivo 04-pitch-deck-para-projetar.pdf traz só os slides, para o projetor. O roteiro abaixo dura cerca de 4 minutos e meio em fala calma, dentro do limite de 3 a 5 minutos. Os tempos são acumulados.

Roteiro falado de 4 minutos e meio

Tempo	Slide	Fala
0:00	1	Boa tarde. Somos a AgroParts, do curso de Sistemas de Informação da UEMG Frutal. Trabalhamos no desafio AGR08, Eficiência na Gestão de Peças. A nossa proposta cabe em uma frase: saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.
0:20	2	Olhem estes três códigos. Os três descrevem um rolamento 6318 com vedação e folga C3. Será que são a mesma peça? No cadastro de uma usina isso acontece o tempo todo: cada planta e cada pessoa escreve a peça de um jeito. Uma folga ou uma vedação diferente muda a resposta. Por isso foto e texto parecido não bastam.
0:50	3	Por que isso importa? A São Martinho reportou mais de 1,2 bilhão de reais de capex de manutenção em nove meses de safra. A safra começa rápido: em poucas semanas o Centro-Sul passou de 195 para 250 usinas operando. E uma auditoria do governo americano, numa empresa de energia que já tinha sistema de ativos, encontrou 16% menos itens no almoxarifado do que o sistema dizia. Quando o cadastro não bate, alguém procura peça na hora errada.
1:30	4	Hoje a resposta depende de uma pessoa que conhece o estoque, ou de um projeto longo de saneamento. O Governo de Santa Catarina, por exemplo, contratou a revisão de quase 50 mil itens em até um ano. Os módulos de ERP ajudam, mas falta uma resposta em português, com a fonte do fabricante, que saiba dizer “não sei”.
2:00	5	A AgroParts recebe um código, uma descrição ou a foto da etiqueta. Ela extrai referência, fabricante e medidas. Busca candidatos no CATMAT, o catálogo público do governo, e no catálogo do fabricante quando a licença permite. Depois regras comparam os atributos. O resultado é uma de três decisões: resolve, revisa ou recusa. O código original fica intacto no ERP.
2:30	6	Isto não é maquete. O protótipo está no ar em agroparts.pages.dev , com dados públicos do CATMAT. <i>[Clique em “2 · Falsa semelhança”]</i> Este rolamento 6211ZZ tem sete itens de texto quase igual. O protótipo recusa todos e diz por quê: aqui, a folga é C3 e não CN. <i>[Clique em “4 · Tradução em lote”]</i> O cadastro público inteiro, 396 itens, sai traduzido, com 28 grupos de duplicidade. No nosso gabarito, os 90 pares falsos foram recusados e os 14 pares de mesma peça foram encontrados. São dados públicos e um gabarito pequeno. O próximo passo é medir num cadastro real.
3:20	7	Por que confiar? Cada resposta diz o tipo de relação: mesma peça, referência cruzada, substituição sob condição, ou só parecida. Parecida nunca vira mesma peça sozinha. Cada decisão guarda a fonte e a regra. Nossa meta é erro menor que 1% nas decisões automáticas. Se não alcançarmos, a AgroParts automatiza menos e manda mais itens para revisão.
3:45	8	Esse mercado existe. A Verusen, nos Estados Unidos, harmoniza materiais entre ERPs. SAP e IBM têm módulos de duplicidade. O nosso espaço é o material agroindustrial em português, com evidência de fabricante e recusa explícita.
4:00	9	O próximo passo é um piloto: uma planta, uma família de peça e de 10 a 50 itens reais. Vamos medir precisão, cobertura e tempo de busca, antes e depois.
4:15	10	Para isso pedimos duas coisas: uma exportação autorizada do cadastro de uma família de peça e uma pessoa da manutenção ou do almoxarifado para revisar os resultados. Com isso entregamos o relatório medido. Obrigado.

Regras para o dia

- Se a demonstração ao vivo falhar, mostre as capturas do protótipo e diga que são capturas.
- Não fale em economia, compra evitada ou redução de parada. A equipe ainda não tem dado de piloto.
- Use o nome AgroParts. Não use o codinome interno do repositório.
- Se alguém perguntar sobre clientes, diga que a equipe procura a primeira amostra autorizada.

Versão curta de 60 segundos

Somos a AgroParts, da UEMG Frutal, no desafio AGR08. No cadastro de uma usina, a mesma peça aparece com vários códigos e descrições. Ninguém sabe se ela já está no estoque.

A AgroParts lê o código, a descrição ou a etiqueta. Ela busca a peça no catálogo público CATMAT e no catálogo do fabricante, quando a licença permite. Regras comparam as medidas. A resposta é resolve, revisa ou recusa, sempre com a fonte. O ERP continua igual, sem nada apagado.

Nossa diferença é dizer “não sei” quando a evidência não basta. O protótipo já roda em agroparts.pages.dev, com dados públicos. O próximo passo é um piloto com uma planta e de 10 a 50 itens reais. Pedimos uma exportação autorizada do cadastro e uma pessoa da manutenção para revisar. Obrigado.

A versão curta tem cerca de 130 palavras, ou 60 segundos em fala calma.

Fontes dos números do deck

- São Martinho, Resultados 3º Trimestre, safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- U.S. Department of Energy, Office of Inspector General, DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, padronização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- Verusen, caso de fabricante Fortune 500: verusen.com · Merit Data, caso de autopeças: meritdata-tech.com
- CATMAT, item 311960: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026
- Detalhes e comandos de reprodução: `docs/pesquisa/` no repositório `shishiv/agroparts`